

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ୱ ୱ ୱ ୱ



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN TRỊ MẠNG
TRIỂN KHAI MẠNG DOANH NGHIỆP NHỎ

GVHD: ThS. Đinh Xuân Lâm

SV thực hiện: Ngô Quốc Cường – 22DH110460
Lương Hoàng Thông - 23DH113430
Bùi Trung Kiên – 23DH111754

Chuyên ngành: An Ninh Mạng

Khóa: Khóa 29 – K2023

TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2025

LỜI MỞ ĐẦU

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm của GVHD:

Thành phố Hồ Chí Minh ... Tháng 11 năm 2025

Giảng viên hướng dẫn ký tên

(Ký tên, đóng dấu)

BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN NHÓM

Thành viên 1	Thành viên 2	Thành viên 3
<u>Nhận xét:</u>	<u>Nhận xét:</u>	<u>Nhận xét:</u>
<u>Điểm:</u>	<u>Điểm:</u>	<u>Điểm:</u>

Giáo viên vấn đáp 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giáo viên vấn đáp 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mục lục

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	11
1.1. Mục tiêu đề tài	11
1.2. Đối tượng và phạm vi	11
1.2.1. Đối tượng	11
1.2.2. Phạm vi	11
1.2.2. Ý nghĩa	11
CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT TỔNG QUAN	13
2.1. Giới thiệu về các hệ điều hành windows server	13
2.3. Giới thiệu về các dịch vụ mạng sẽ được triển khai	13
2.3.1. DNS (1 zone)	13
2.3.2. DHCP (1 mạng hay nhiều mạng)	13
2.3.3. Web (https)	14
2.3.4. Mail Server	15
2.3.5. File Server (Share & NTFS, Quota)	15
2.4. Phân hoạch địa chỉ IP	16
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT MẠNG THỰC TẾ	17
1. Giới thiệu về doanh nghiệp	17
2. Tổng quan hệ thống mạng	17
3. Bảng Phân công công việc các thành viên nhóm và mức độ hoàn thành (theo tỉ lệ phần trăm)	17
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP DEMO	18
4.1. Sơ đồ triển khai	18
a. Số lượng chi nhánh: 1	18
b. Sơ đồ thiết kế logic demo:	18
4.2. Tóm tắt các bước cấu hình	19
4.2.1. Cấu hình Domain	19
4.2.2 Cài đặt DNS	20
4.2.3 Cài đặt DHCP	21
4.2.4. Cài đặt DHCP relay agent	21
4.2.5. Cài đặt và cấu hình web server (https)	24

4.2.6 Cài đặt và cấu hình Mail server (Mdeamon) (https)	27
4.2.7 Cấu hình file server cho doanh nghiệp	29
4.2.8 Cấu hình các chính sách Group police.....	31
4.2.9. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DFS Replication	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	37

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Hình 1: DNS (Domain Name System).....	13
Hình 2: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).....	14
Hình 3: HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)	14
Hình 4: Mail server	15
Hình 5: File server.....	15
Hình 5.1 : Cách thức hoạt động File Server.....	16
Hình 6: . Sơ đồ thiết kế logic	19
Hình 6: Lên domain	19
Hình 7: Cài đặt DNS	20
Hình 8: Cấu hình DNS	21
Hình 9: Cài đặt DHCP	21
Hình 10: Cài đặt remote access.....	22
Hình 11: Cấu hình DHCP relay agent.....	23
Hình 12: restart lại dịch vụ DHCP	23
Hình 13: cấu hình gateway của DC	24
Hình 14: Win 10 đã xin được mạng 20.....	24
Hình 15: Cấu hình Chứng chỉ số cấp cho 5 năm	25
Hình 16: cấp hành chứng chỉ số thành công	25
Hình 17: Phát sinh chứng chỉ số cho web emgroup.....	26
Hình 18: Add chứng chỉ số vào web server.....	26
Hình 19: Thành công truy cập web HTTPS.....	27
Hình 20: Kết quả accounts của mail server	27
Hình 21: Kết quả lên Mail web https	28
Hình 22: Kết quả cấu hình group mail.....	28
Hình 23: Tạo ổ đĩa mới để lưu trữ file các group	29
Hình 24: File các group.....	30
Hình 25: Dữ liệu từ group gửi về.....	31
Hình 26: Kết quả cấu hình Quotas cho IT1	31
Hình 27: Cấu hình chặn user tải video và ảnh	32
Hình 28: Báo cáo định kì dung lượng.....	32
Hình 29: Mẫu báo cáo bằng HTML.....	33
Hình 30: Nhóm laptrinh bị chặn đổi hình nền	33
Hình 31: Cài đặt dịch vụ DFS.....	34

Hình 32: Add user vào file backup	34
Hình 33: Hoàn thành cấu hình DFS	35
Hình 34: Kết quả đã lưu backup về thành công.....	35

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa của từ viết tắt
DNS	(Domain Name System)
DHCP	(Dynamic Host Configuration Protocol)
HTTPS	(HyperText Transfer Protocol Secure)
IIS	Internet Information Services

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Mục tiêu đề tài

Thiết kế được hệ thống mạng một cách khoa học, đáp ứng nhu cầu công việc của mô hình mạng doanh nghiệp nhỏ. Đồng thời đảm bảo tốc độ kết nối Internet cho các thiết bị sử dụng mạng. Doanh nghiệp sẽ được hưởng các lợi ích sau:

- Chia sẻ tệp, file nội bộ cho nhau một cách nhanh chóng.
- Dễ dàng chia sẻ các dữ liệu thiết bị ngoại vi như máy in,... Khi được kết nối mạng

1.2. Đối tượng và phạm vi

1.2.1. Đối tượng

Các cá nhân hoặc tổ chức đang khởi nghiệp, quy mô nhỏ, chưa có điều kiện đầu tư mạnh vào hạ tầng CNTT.

Doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng hệ thống nội bộ

Sinh viên hoặc người nghiên cứu muốn tìm hiểu cách thiết kế, mô phỏng và triển khai mô hình mạng doanh nghiệp thực tế

1.2.2 Phạm vi

Triển khai các dịch vụ mạng cần thiết cho một doanh nghiệp nhỏ như: DHCP, DNS, File Server, Web nội bộ, chia sẻ máy in.

Chia sẻ tài nguyên giữa các phòng ban.

1.2.2. Ý nghĩa

Việc triển khai hệ thống mạng cho mô hình doanh nghiệp nhỏ mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng cả về mặt kỹ thuật lẫn thực tiễn. Cụ thể:

- Tạo nền tảng hạ tầng công nghệ ổn định giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, đảm bảo các hoạt động trao đổi dữ liệu nội bộ diễn ra nhanh chóng, an toàn và chính xác.
- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tiếp cận chuyển đổi số, giảm phụ thuộc vào các giải pháp thuê ngoài, từ đó tiết kiệm chi phí vận hành trong dài hạn.

- Nâng cao tính bảo mật thông tin, giảm nguy cơ mất mát dữ liệu và lộ lọt thông tin quan trọng thông qua việc xây dựng mô hình mạng có kiểm soát.

CHƯƠNG 2. LÝ THUYẾT TỔNG QUAN

2.1. Giới thiệu về các hệ điều hành windows server

Windows Server là dòng hệ điều hành máy chủ do Microsoft phát triển, được thiết kế để phục vụ cho doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và các hệ thống mạng quy mô lớn. Khác với Windows dành cho người dùng cá nhân, Windows Server tập trung vào hiệu năng, bảo mật, khả năng quản lý tập trung và hỗ trợ nhiều dịch vụ mạng quan trọng.

Hiện nay hệ điều hành windows server hiện có là: Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

2.2. Mô hình miền và dịch vụ AD

2.3. Giới thiệu về các dịch vụ mạng sẽ được triển khai

2.3.1. DNS (1 zone)

DNS (Domain Name System) là hệ thống phân giải tên miền trên mạng. DNS giúp chuyển đổi các tên miền dễ nhớ (emgroup.vn) thành địa chỉ IP dạng số (192.168.0.2) để máy tính có thể hiểu và kết nối với nhau trong mạng.

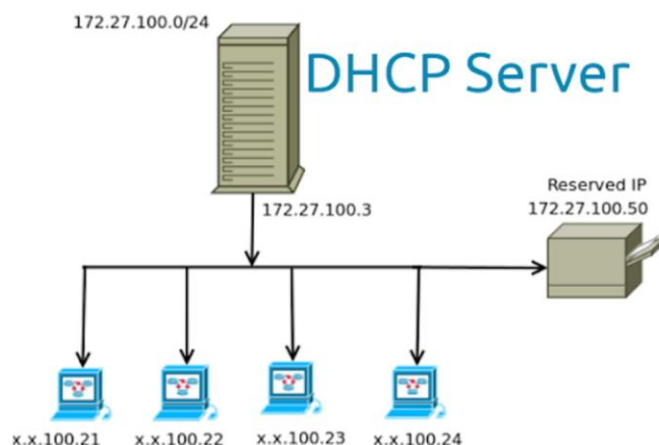
Trong môi trường doanh nghiệp, DNS đóng vai trò cực kỳ quan trọng vì hầu hết các dịch vụ mạng như **Web Server, Mail Server, File Server, Active Directory** đều cần DNS để hoạt động chính xác



Hình 1: DNS (Domain Name System)

2.3.2. DHCP (1 mạng hay nhiều mạng)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) là giao thức cấp phát cấu hình mạng tự động cho các thiết bị trong cùng một mạng (LAN). Khi sử dụng DHCP, các máy trạm không cần cấu hình IP thủ công mà sẽ tự nhận được thông tin mạng từ máy chủ DHCP.



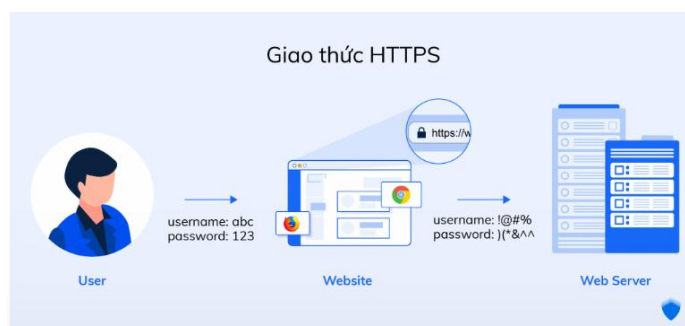
Hình 2: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Cách thức hoạt động của DHCP: khi một thiết bị muốn kết nối với mạng thì nó sẽ gửi một yêu cầu tới máy chủ, yêu cầu này được gọi là DHCP DISCOVER. Sau khi yêu cầu này đến máy chủ DHCP thì ngay tại đó máy chủ sẽ tìm một IP trong vùng cấp phát cho phép và cấp phát tự động cho thiết bị đó gọi là DHCP OFFER.

2.3.3. Web (https)

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) là phiên bản bảo mật của giao thức HTTP được sử dụng để truyền tải dữ liệu giữa máy khách (Client) và máy chủ Web (Web Server). HTTPS sử dụng cơ chế mã hóa kết nối để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, giúp bảo vệ thông tin người dùng khi truy cập website.

Trong mô hình doanh nghiệp, dịch vụ Web HTTPS thường được cài đặt trên IIS (Internet Information Services) của Windows Server để cung cấp các trang quản lý nội bộ, hệ thống ERP, CRM hoặc các ứng dụng Web khác.



Hình 3: HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

2.3.4. Mail Server

Mail server là hệ thống máy chủ được cấu hình riêng dùng để gửi và nhận thư thông qua kết nối Internet. Bạn có thể hình dung rằng mail server giống như một bưu cục vận chuyển thư trên Internet, nơi đây lưu trữ truy xuất tất cả thông tin trên mạng Internet. Những email của bạn gửi đi trước khi nó tới được tới người nhận đều phải thông qua mail server.

Hiện tại doanh nghiệp sử dụng hệ thống mail server của Mde



Hình 4: Mail server

2.3.5. File Server (Share & NTFS, Quota)

Máy chủ tập tin (hay File Server) là một máy tính chuyên dụng được kết nối với mạng, có nhiệm vụ lưu trữ, quản lý và cung cấp quyền truy cập vào các tập tin và dữ liệu cho các máy khách (client devices) khác trên cùng mạng.

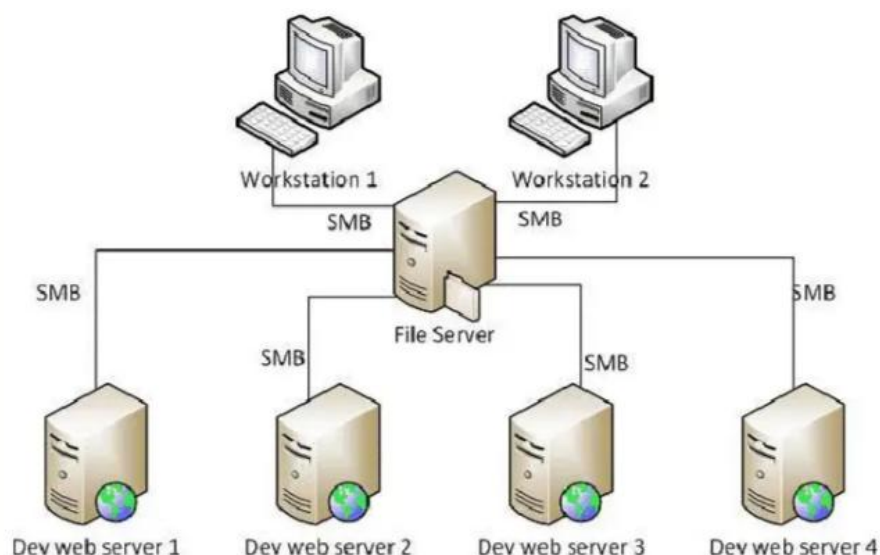
Nó hoạt động như một kho lưu trữ tập trung, cho phép nhiều người dùng và thiết bị cùng truy cập vào một bộ dữ liệu chung một cách an toàn và có tổ chức.



Hình 5: File server

Cách thức hoạt động của file server như thế nào?

File server làm cho máy khách có thể truy cập hệ thống tệp từ xa. Chúng có thể lưu trữ bất kỳ loại dữ liệu nào. File server không cung cấp các cách tích hợp để tương tác với dữ liệu và dựa vào máy khách để sử dụng nó



Hình 5.1 : Cách thức hoạt động File Server

Ưu điểm

- Chi phí phù hợp với lợi ích mang lại
- Dễ dàng mở rộng và tùy biến
- Khả năng sao lưu và phục hồi dễ dàng khi cần
- Dễ dàng quản lý từ xa
- Công suất và hiệu quả cao

Nhược điểm

- Yêu cầu quyền quản lý cần có chuyên môn nhất định
- Cần được bảo mật
- Siêu dữ liệu tích hợp bị hạn chế và thao tác khá phức tạp

2.4. Phân hoạch địa chỉ IP

DESCRIPTION	IP
Server 01	192.168.0.2
Web server, Mail server	192.168.0.3
Lập trình	10.0.0.50 - 10.0.0.150
Kế toán	20.0.0.50 – 20.0.0.150

Giám đốc	192.168.0.6

CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT MẠNG THỰC TẾ

1. Giới thiệu về doanh nghiệp

Tên công ty: Emgroup

Lĩnh vực kinh doanh: Công Ty bất động sản

Qui mô hoạt động: Không chi nhánh

Tổ chức các phòng ban tham gia sử dụng máy tính: Phòng kế toán, Phòng Lập trình, Admin.

Vai trò chức năng của mỗi phòng ban

Phòng ban	Vai trò	Chức năng
Kế toán	Tính tiền lương cho nhân viên Cổ vấn tài chính	Kê khai thuế Quyết toán thuế Báo cáo doanh thu công ty
Lập trình	Đổi mới công nghệ Sáng tạo ra sản phẩm Đảm bảo độ ổn định	Tham gia và thiết kế Phát triển phần mềm Kiểm thử và bảo trì

2. Tổng quan hệ thống mạng

3. Bảng Phân công công việc các thành viên nhóm và mức độ hoàn thành (theo tỉ lệ phần trăm)

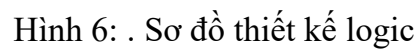
Tên	Công việc	Mức độ hoàn thành
Lương Hoàng Thông	Web server	100%
	Mail server	
	Sao lưu và dự phòng	
	FTP	
Ngô Quốc Cường	DHCP relay agent	100%
	Group police	
	Cấu hình https web, mail	
	File server	
Bùi Trung Kiên	Domain Controller	100%
	DNS	
	Cấu hình Web	
	Cấu hình chính sách OU, Group	

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP DEMO

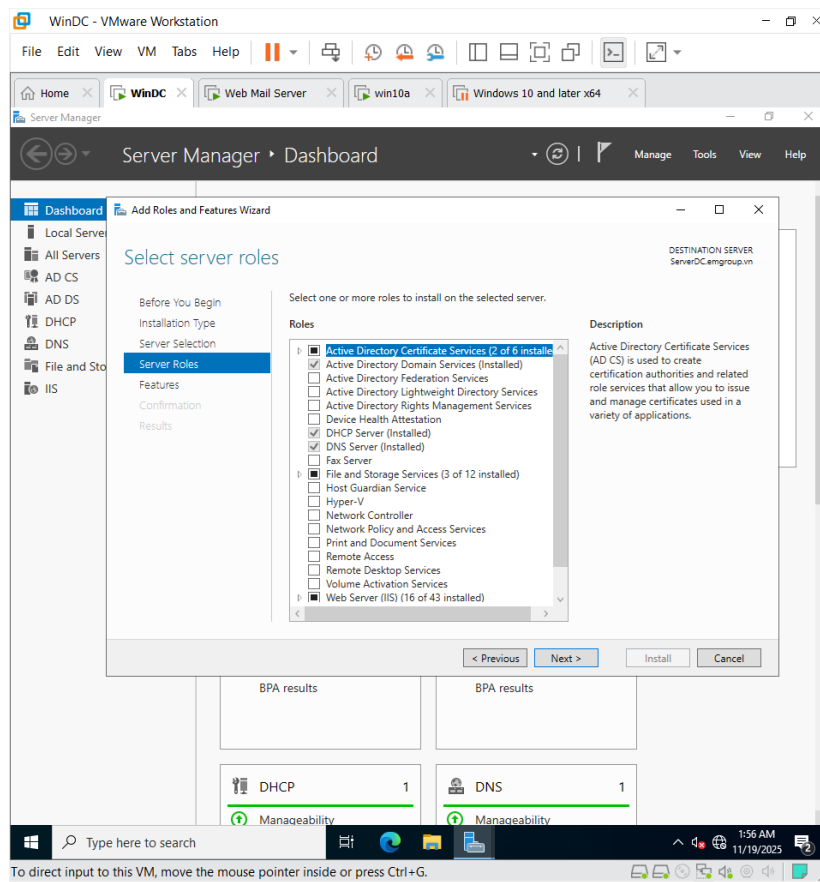
4.1. Sơ đồ triển khai

a. Số lượng chi nhánh: 1

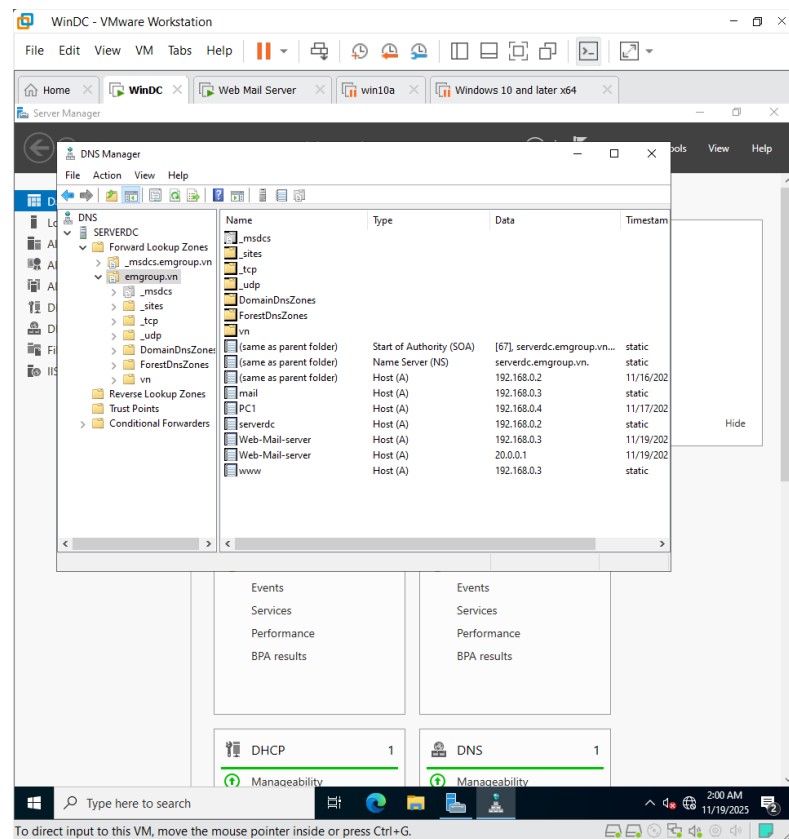
b. Sơ đồ thiết kế logic demo:



4.2.2 Cài đặt DNS

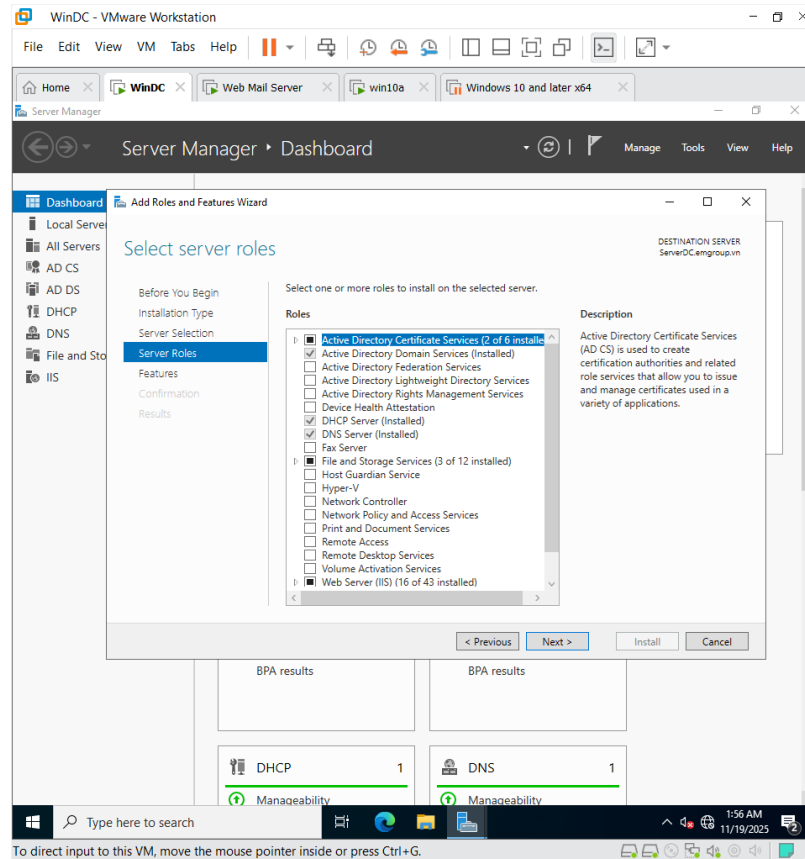


Hình 7: Cài đặt DNS



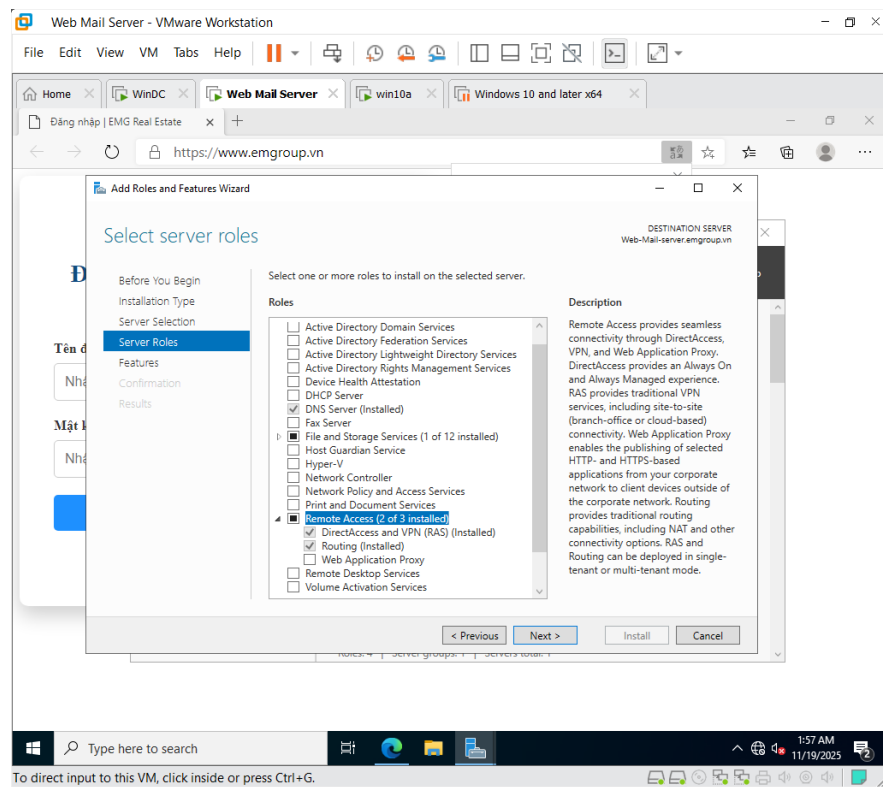
Hình 8: Cấu hình DNS

4.2.3 Cài đặt DHCP

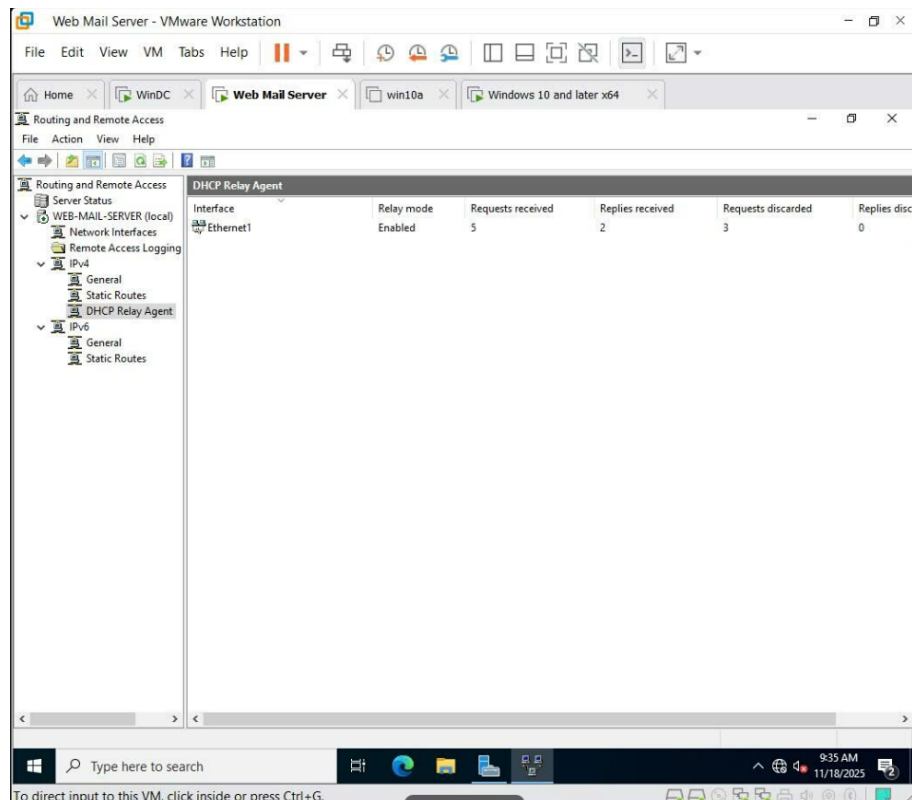


Hình 9: Cài đặt DHCP

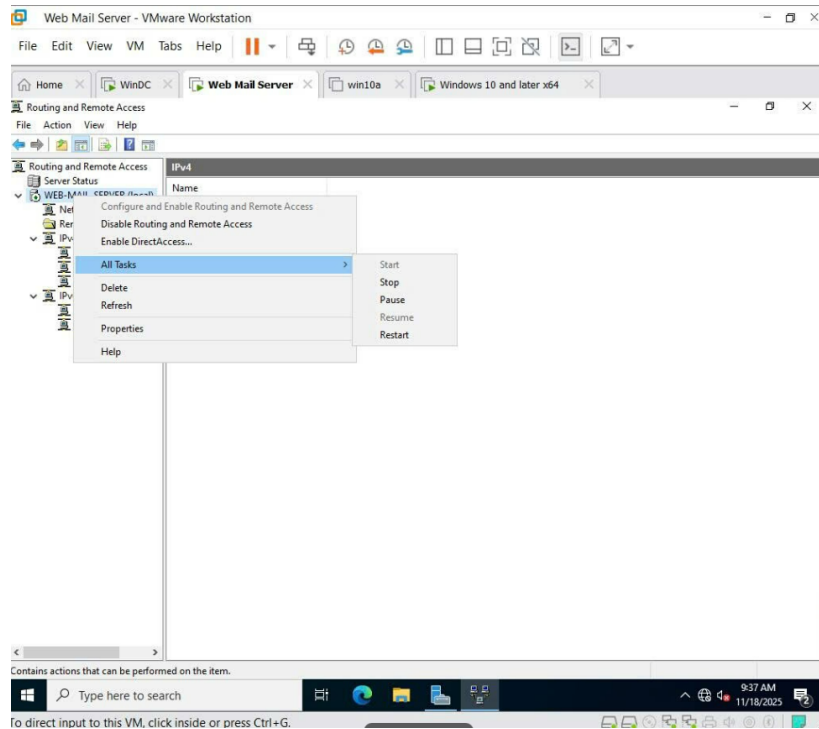
4.2.4. Cài đặt DHCP relay agent



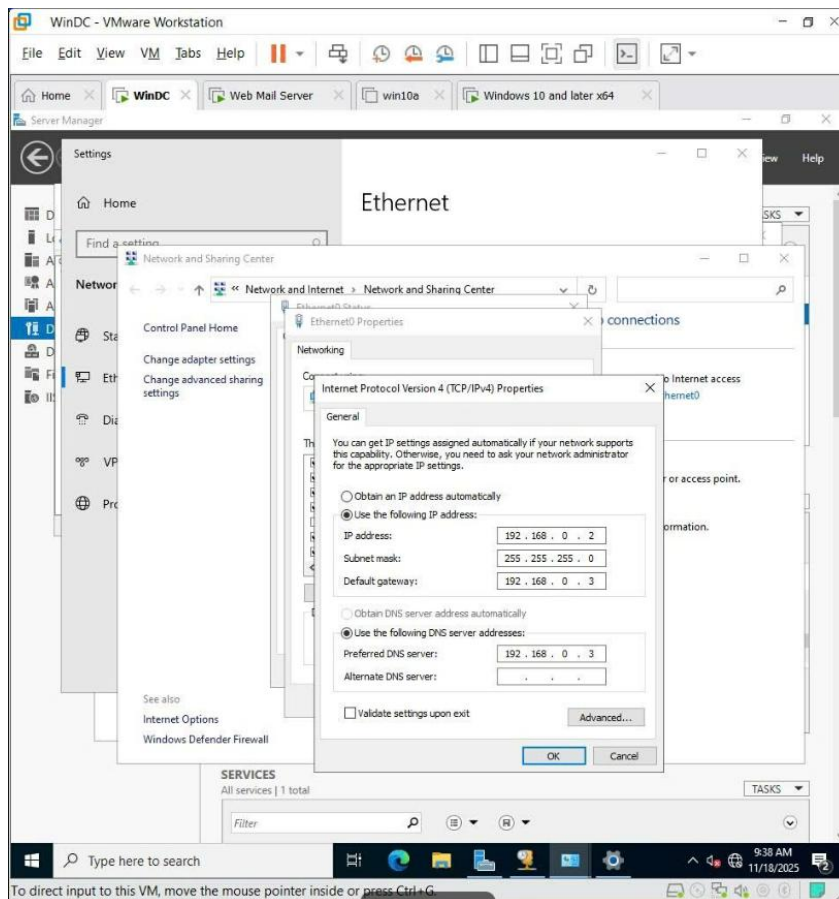
Hình 10: Cài đặt remote access



Hình 11: Cấu hình DHCP relay agent

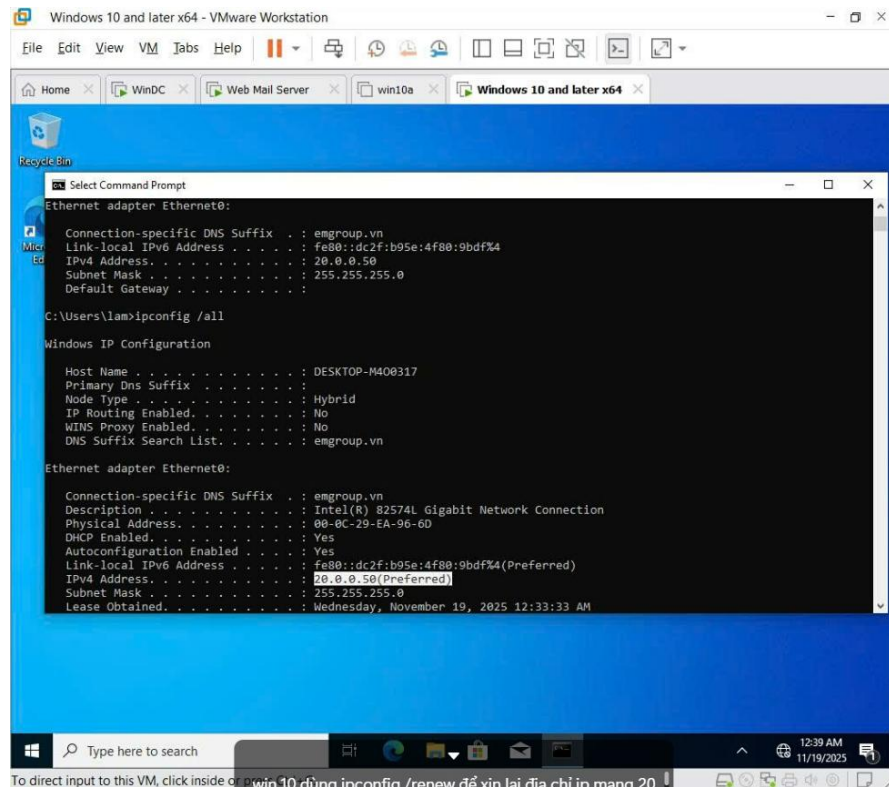


Hình 12: restart lại dịch vụ DHCP



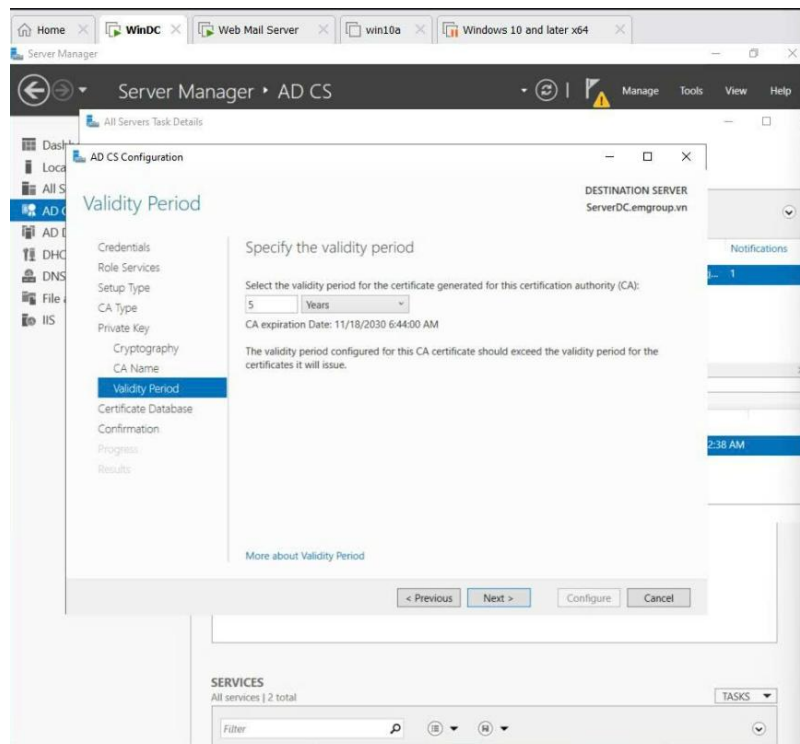
Hình 13: cấu hình gateway của DC

Kết quả: Win 10 dùng ipconfig /renew để xin lại địa chỉ ip mạng 20

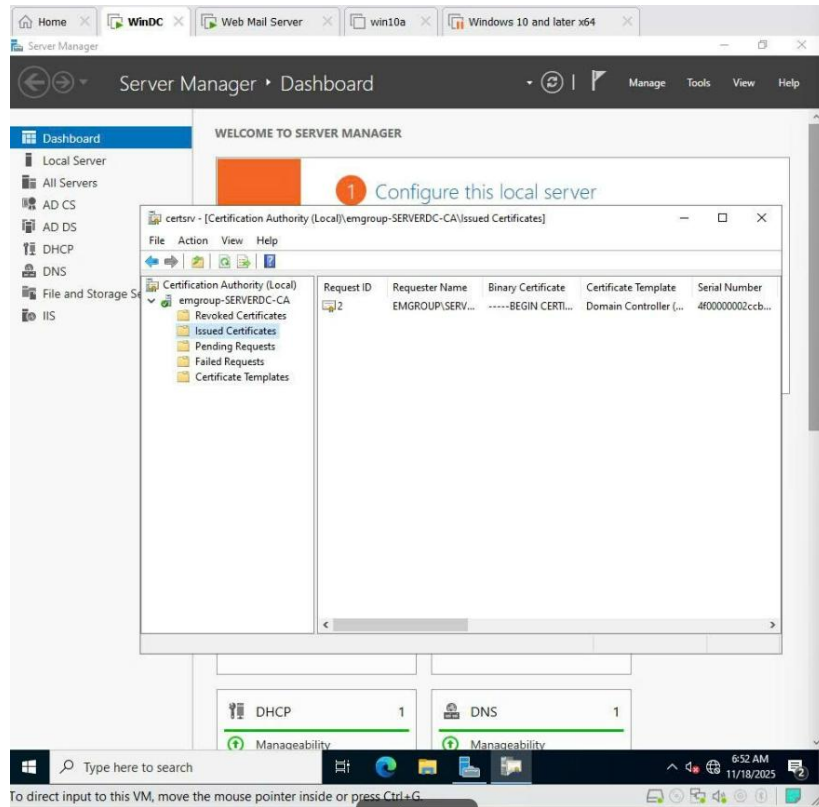


Hình 14: Win 10 đã xin được mạng 20

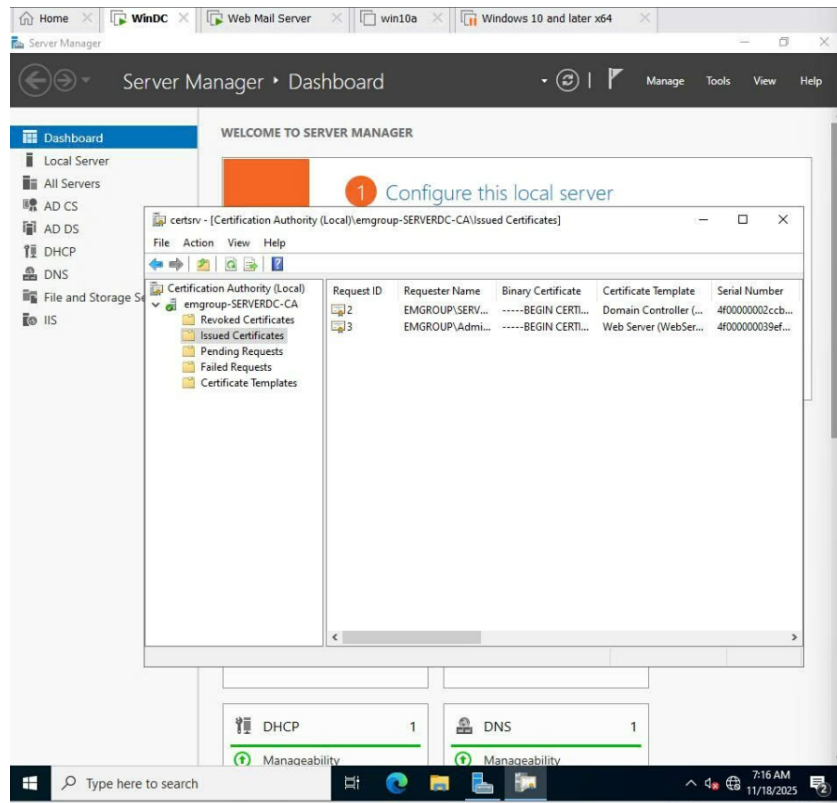
4.2.5. Cài đặt và cấu hình web server (https)



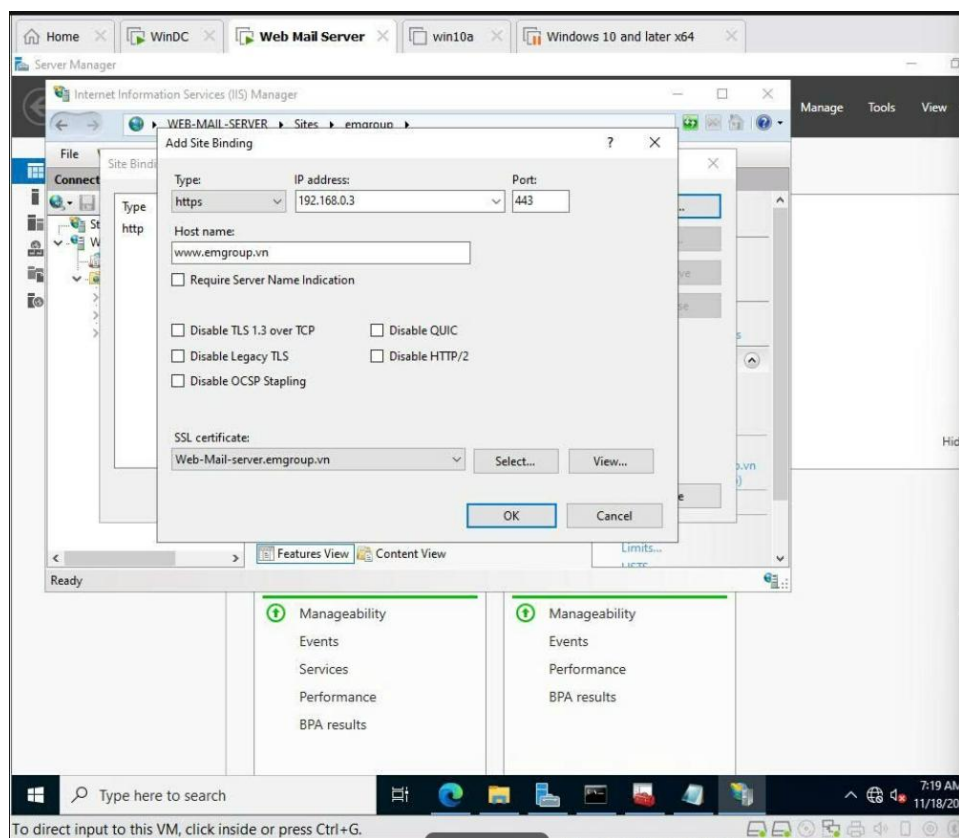
Hình 15: Cấu hình Chứng chỉ số cấp cho 5 năm



Hình 16: cấp hành chứng chỉ số thành công

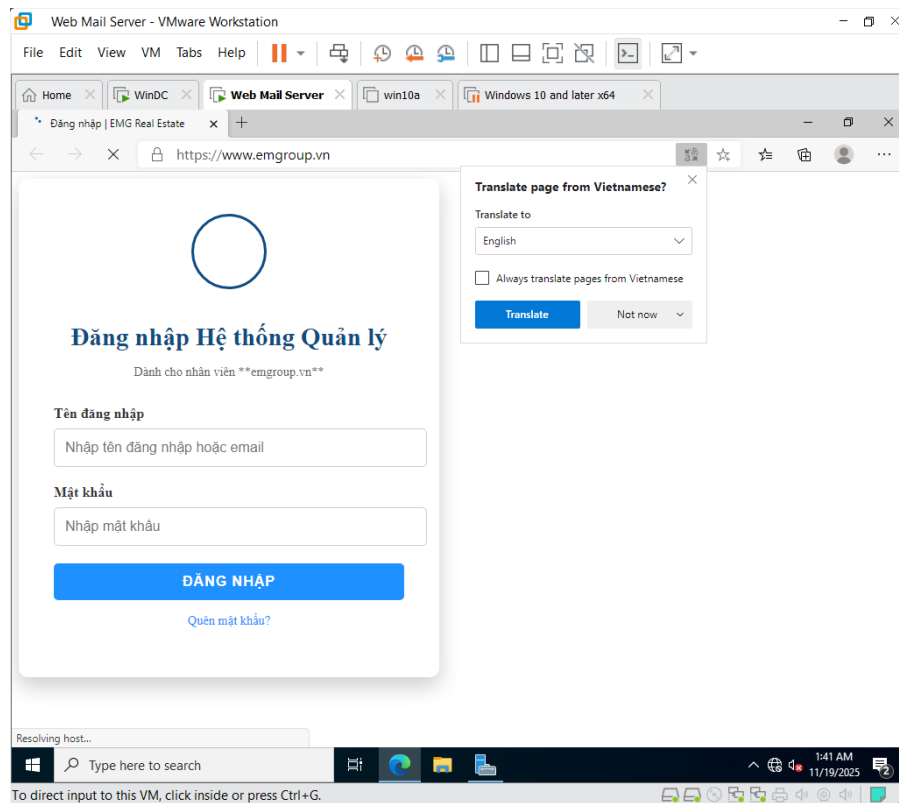


Hình 17: Phát sinh chứng chỉ số cho web emgroup



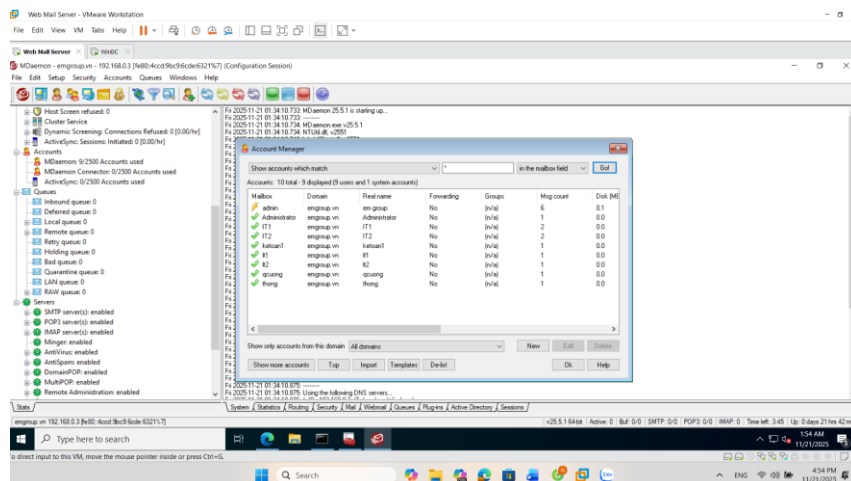
Hình 18: Add chứng chỉ số vào web server

Kết quả:

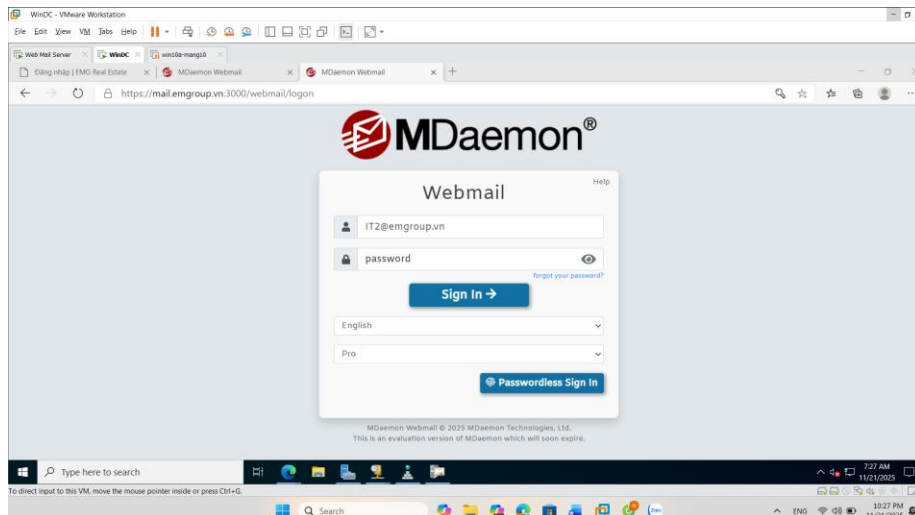


Hình 19: Thành công truy cập web HTTPS

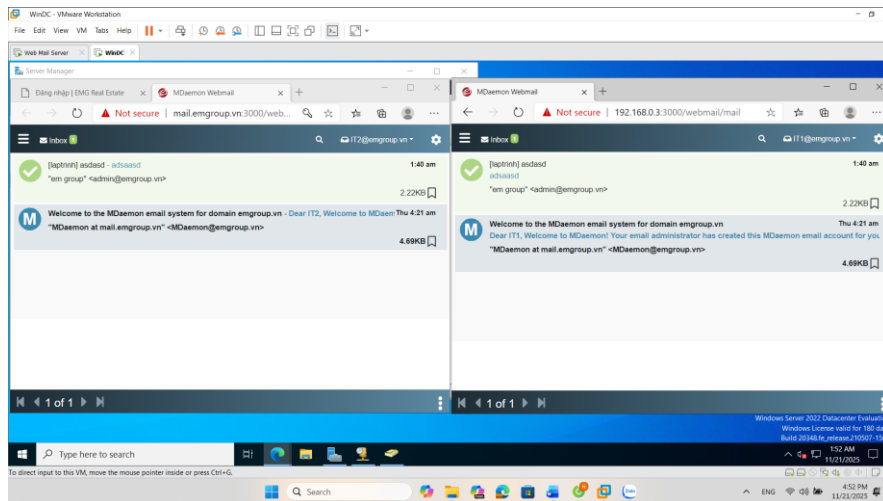
4.2.6 Cài đặt và cấu hình Mail server (Mdeamon) (https)



Hình 20: Kết quả accounts của mail server

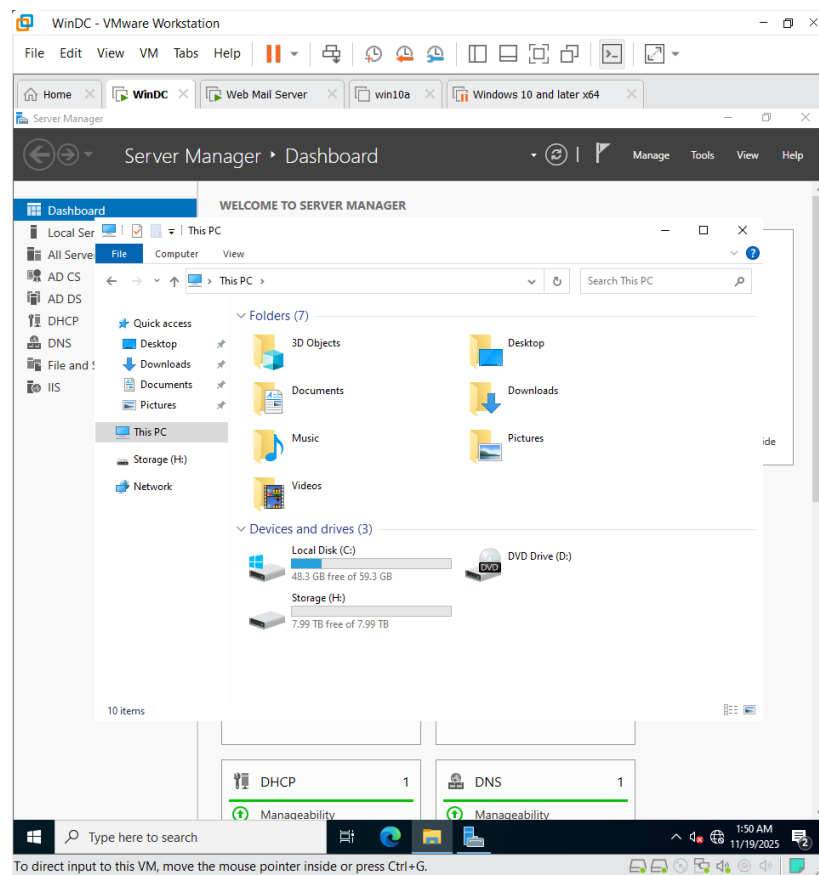


Hình 21: Kết quả lên Mail web https

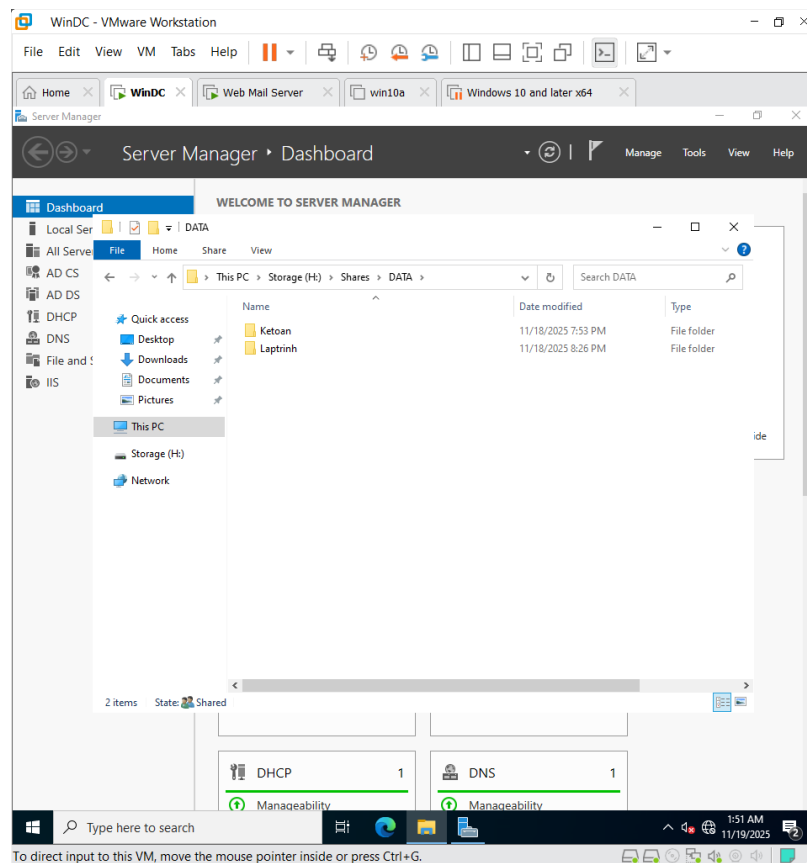


Hình 22: Kết quả cấu hình group mail

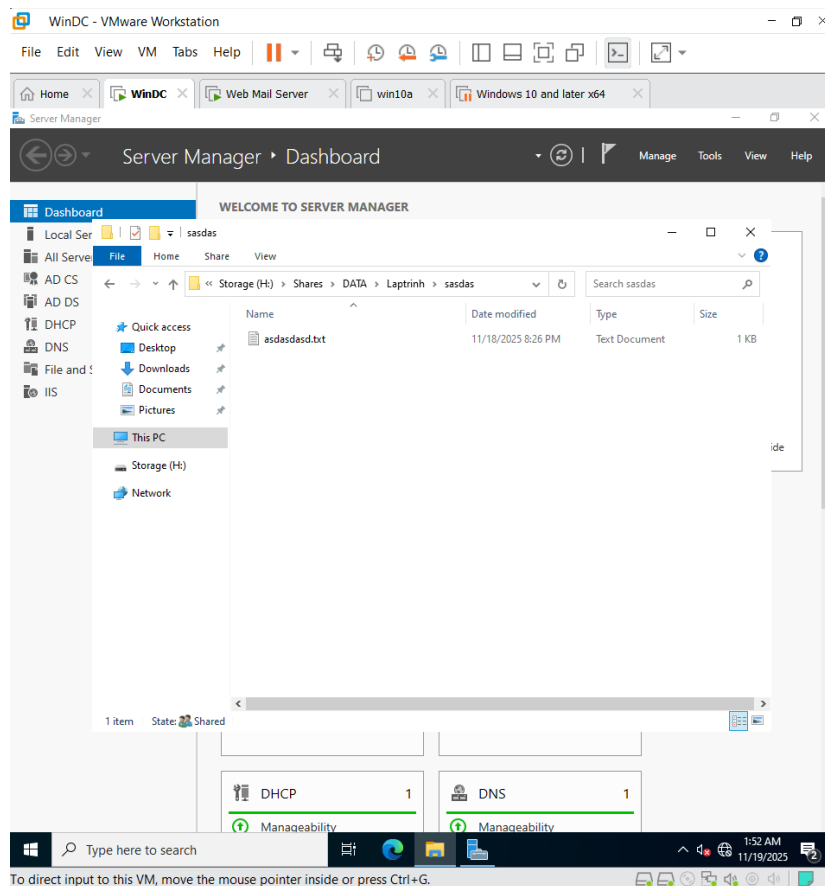
4.2.7 Cấu hình file server cho doanh nghiệp



Hình 23: Tạo ổ đĩa mới để lưu trữ file các group

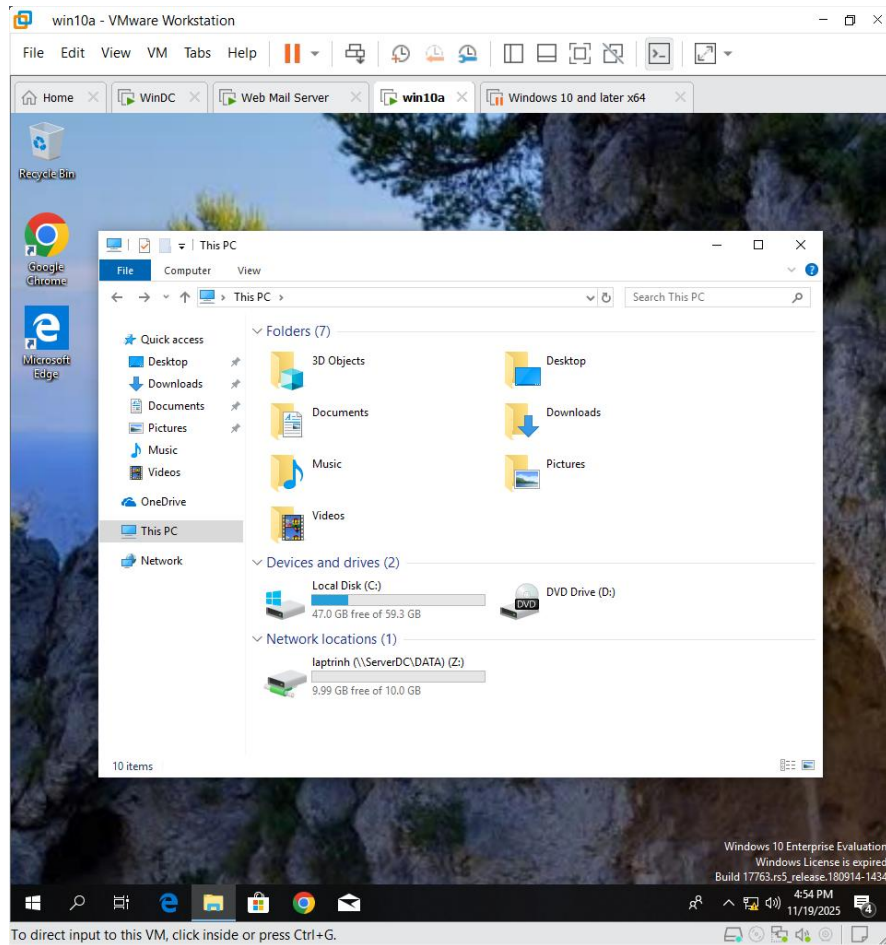


Hình 24: File các group

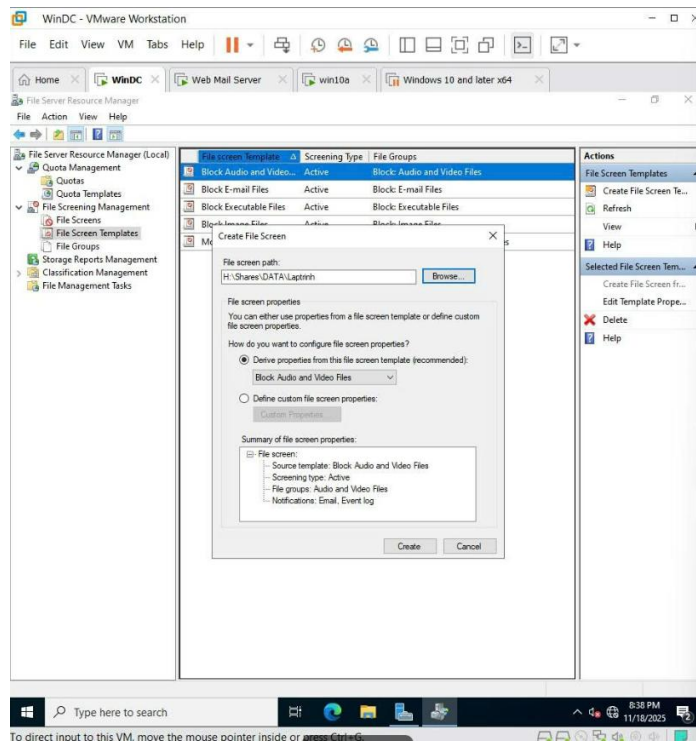


Hình 25: Dữ liệu từ group gửi về

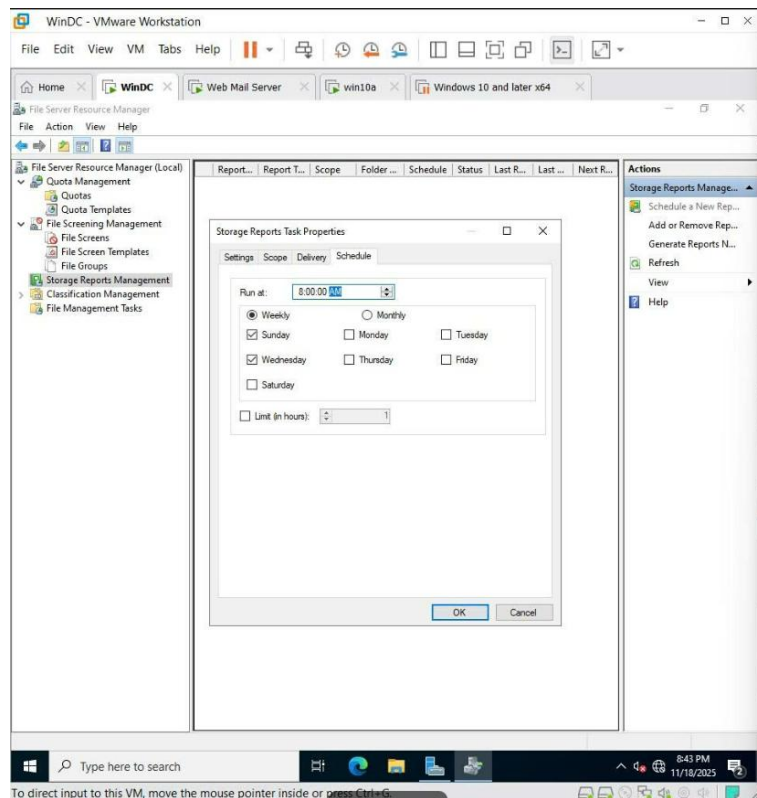
4.2.8 Cấu hình các chính sách Group policy



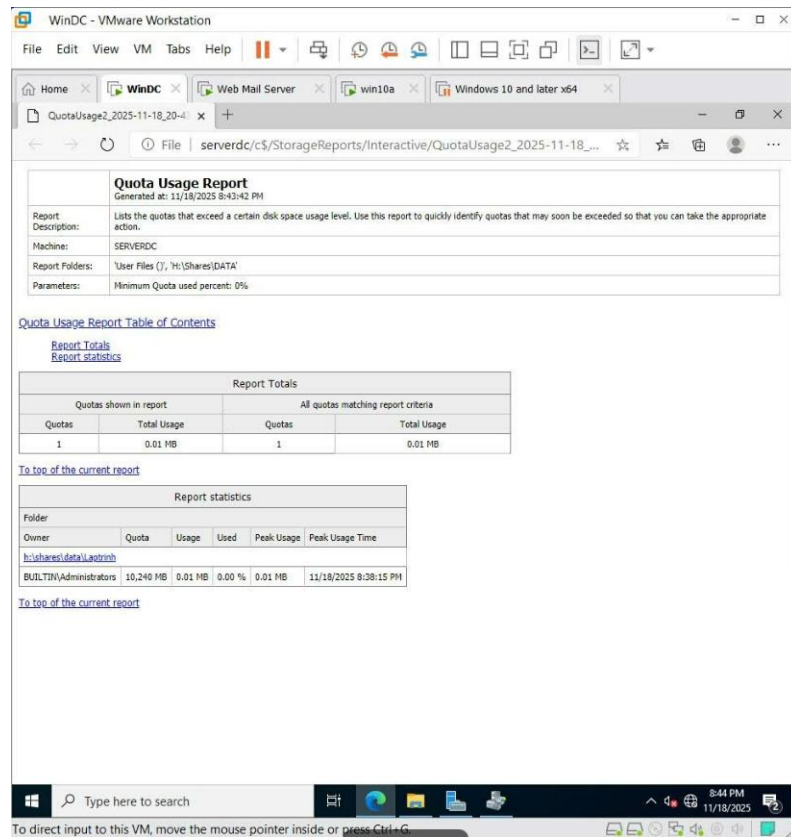
Hình 26: Kết quả cấu hình Quotas cho IT1



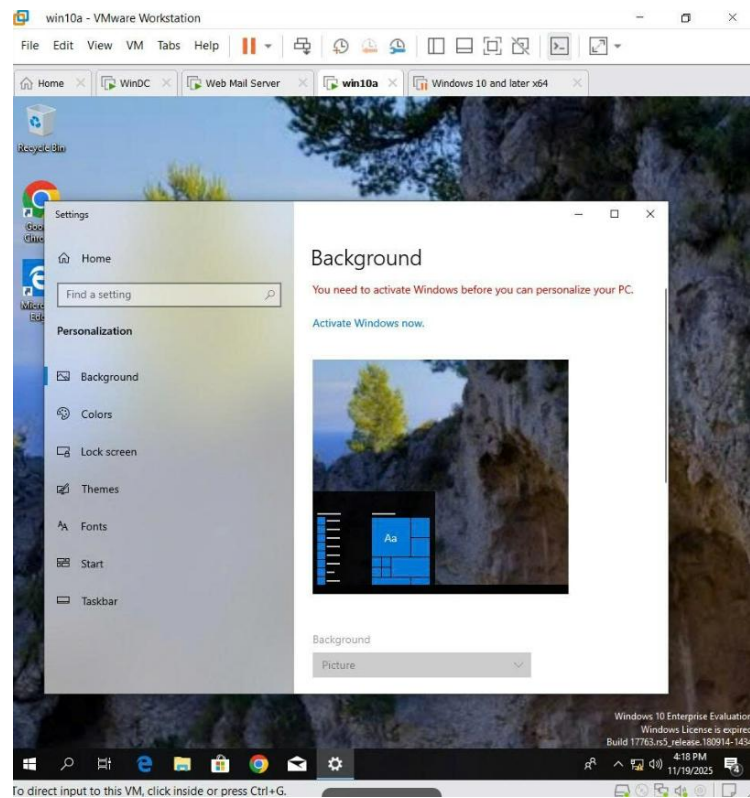
Hình 27: Cấu hình chặn user tải video và ảnh



Hình 28: Báo cáo định kỳ dung lượng

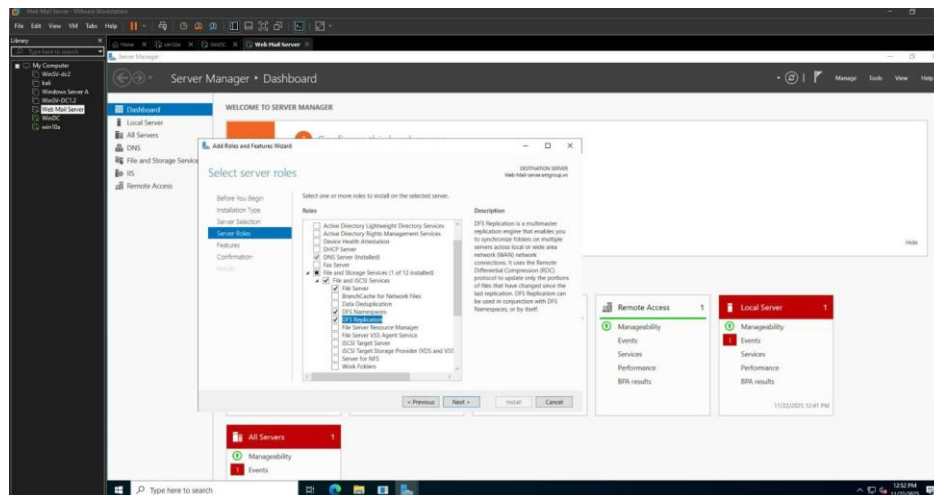


Hình 29: Mẫu báo cáo bằng HTML

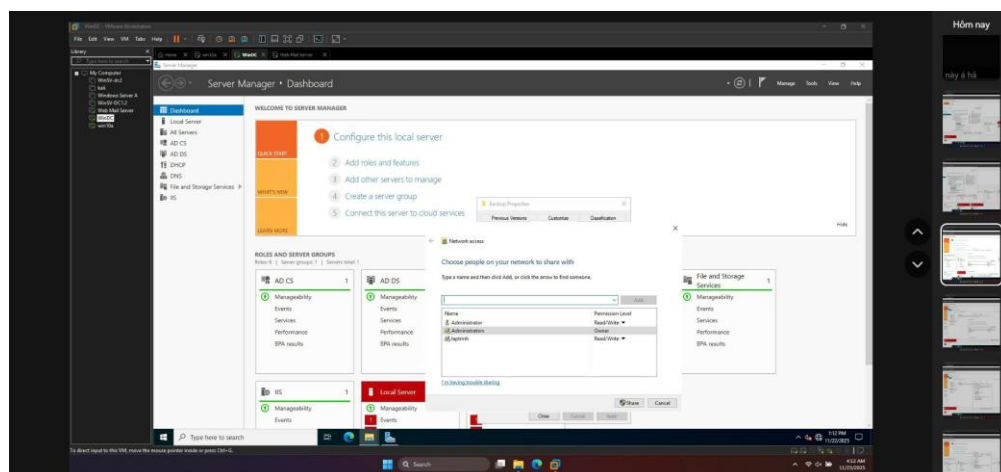


Hình 30: Nhóm laptrinh bị chặn đổi hình nền

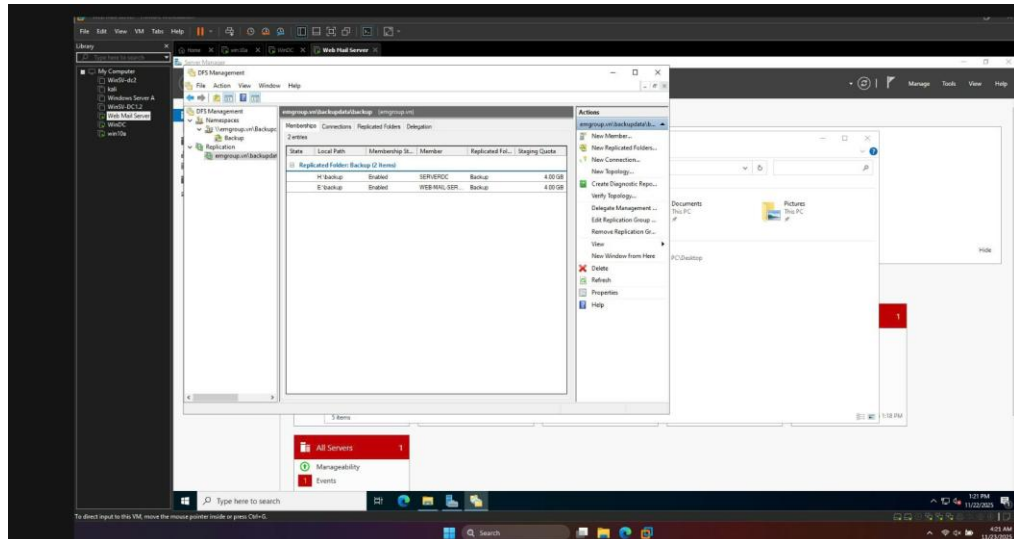
4.2.9. Cài đặt và cấu hình dịch vụ DFS Replication



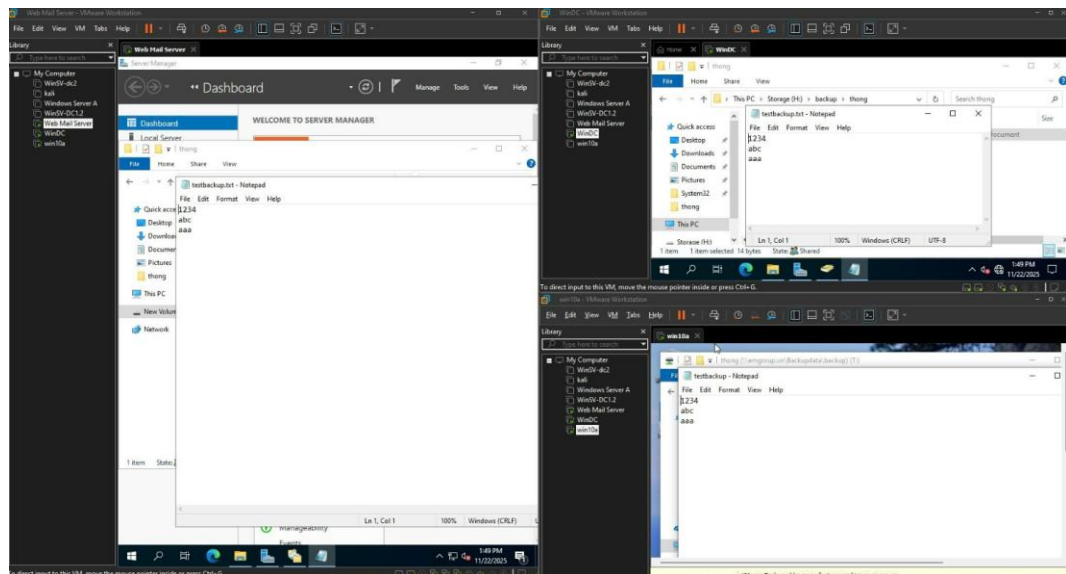
Hình 31: Cài đặt dịch vụ DFS



Hình 32: Add user vào file backup



Hình 33: Hoàn thành cấu hình DFS



Hình 34: Kết quả đã lưu backup về thành công

TÀI LIỆU THAM KHẢO